LAPORAN UJIAN TENGAH SEMESTER

PRAKTEK PEMROGRAMAN APLIKASI KLIEN SERVER

Dosen : Juni Ismail, S.Kom., M.Kom.

Oleh :

Ananda Riska Khoiriah

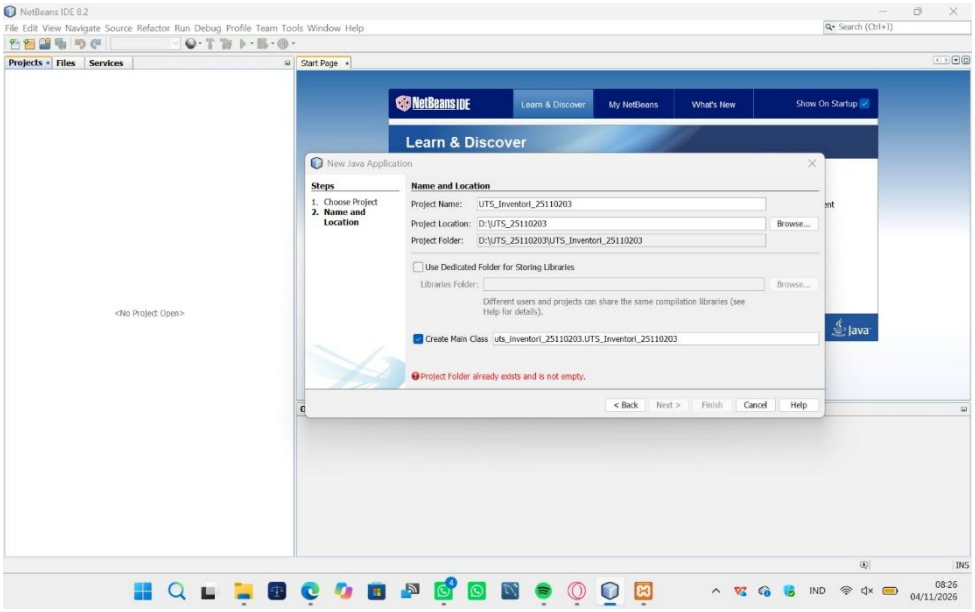
25110203

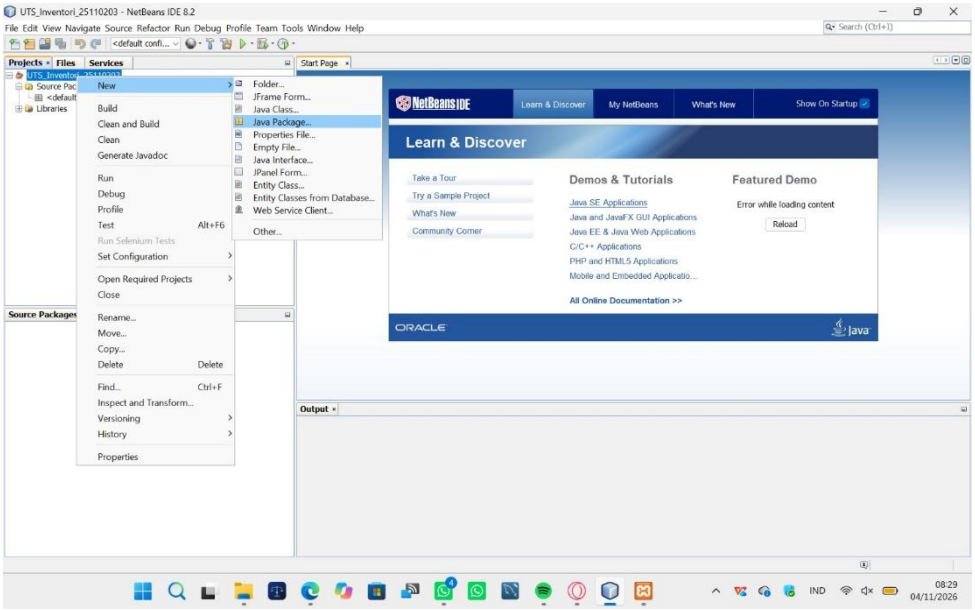
TK-C

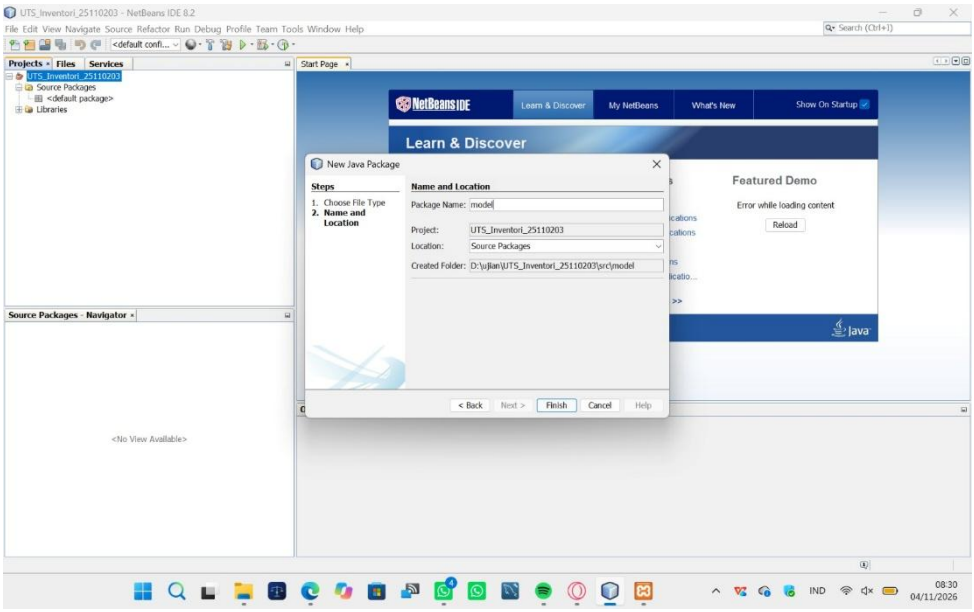
UNIVERSITAS YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

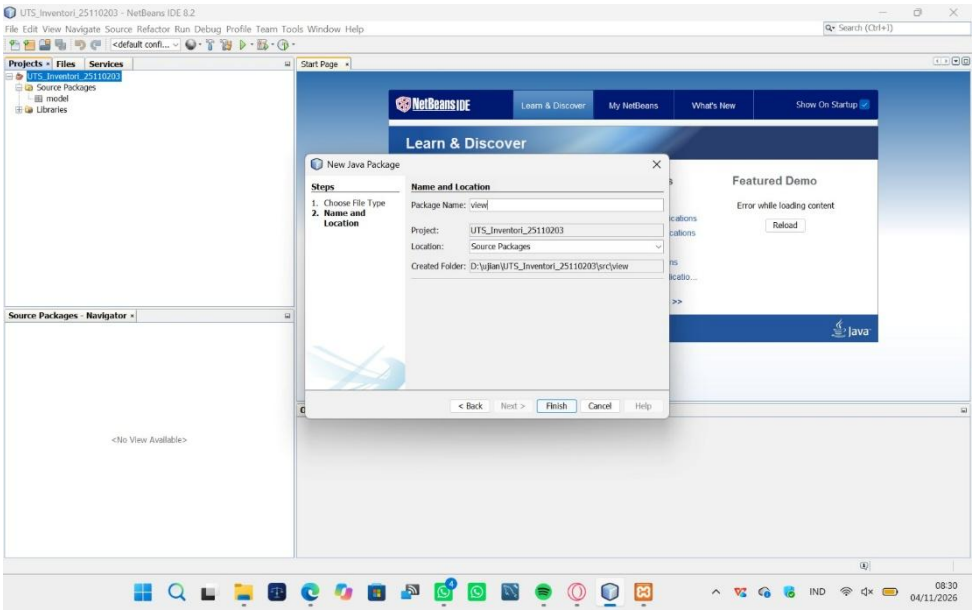
Jl. Asahan, Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara 21151

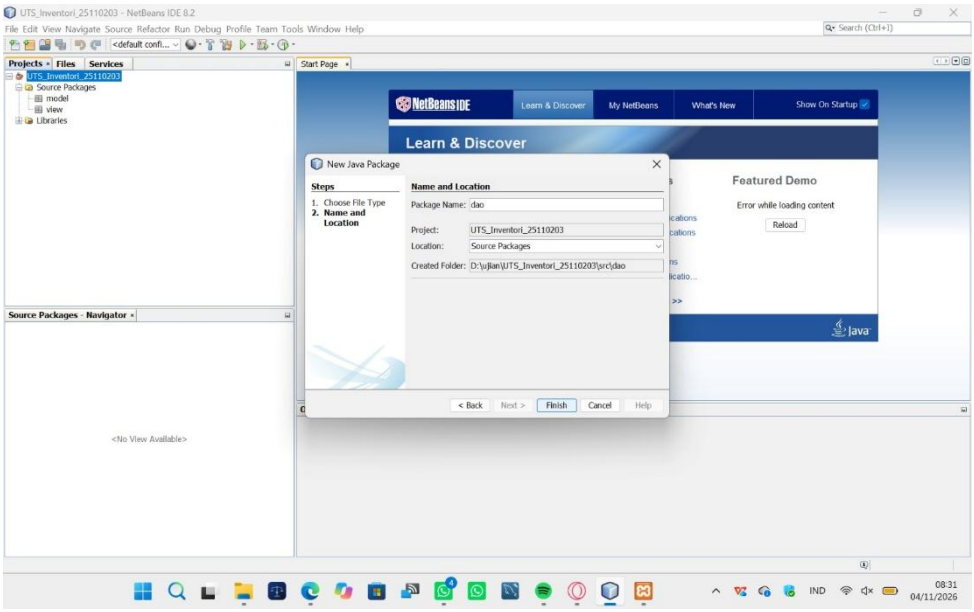
Buat proyek NetBeans bernama UTS_Inventori_NIM dengan paket model, view dan dao.





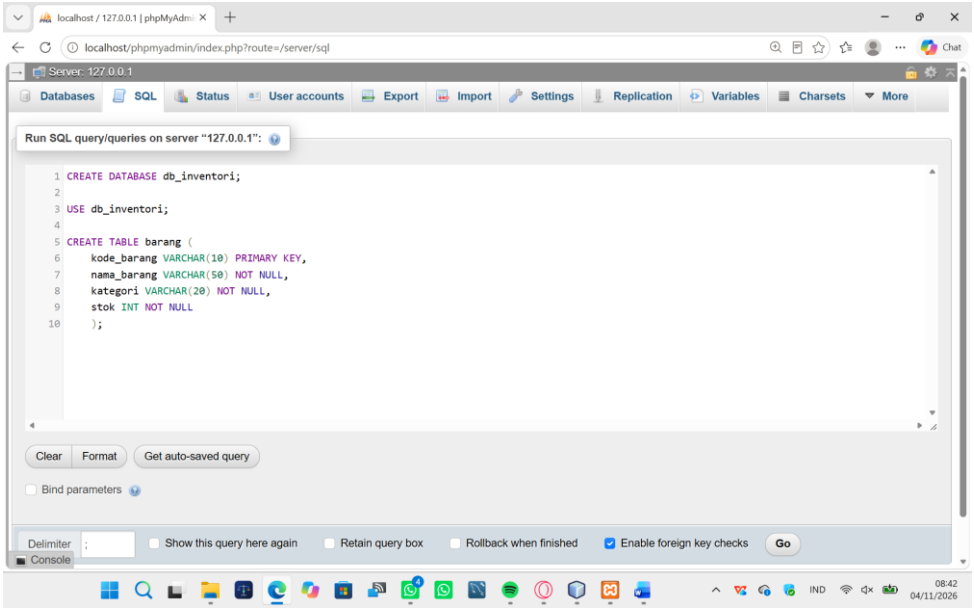

UTS_Inventori_25110203 - NetBeans IDE 8.2
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
Projects
Files
Services
UTS_Inventori_25110203
Source Packages
<default package>
Libraries
Start Page
NetBeans IDE
Learn & Discover
My NetBeans
What's New
Show On Startup
Learn & Discover
Featured Demo
Error while loading content
Reload
Java
New Java Package
Steps
1. Choose File Type
2. Name and Location
Name and Location
Package Name: model
Project: UTS_Inventori_25110203
Location: Source Packages
Created Folder: D:\ujian\UTS_Inventori_25110203\src\model
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help
Source Packages - Navigator
<No View Available>
IND
08:30
04/11/2026

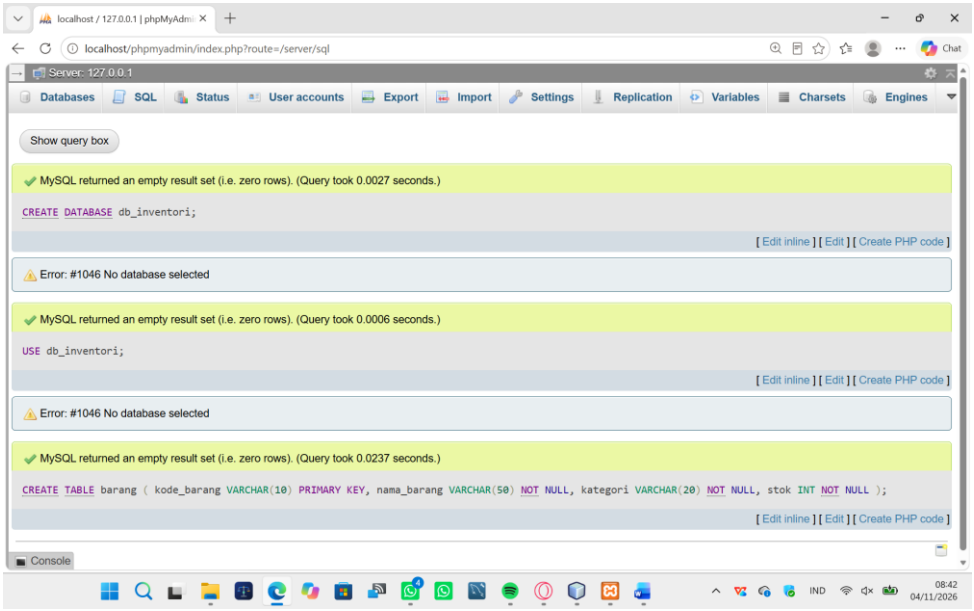

UTS_Inventori_25110203 - NetBeans IDE 8.2
File Edit View Navigate Source Refactor Run Debug Profile Team Tools Window Help
Search (Ctrl+I)
Projects
Files
Services
UTS_Inventori_25110203
Source Packages
model
Libraries
Start Page
NetBeans IDE
Learn & Discover
My NetBeans
What's New
Show On Startup
Learn & Discover
Featured Demo
Error while loading content
Reload
Java
New Java Package
Steps
1. Choose File Type
2. Name and Location
Name and Location
Package Name: view
Project: UTS_Inventori_25110203
Location: Source Packages
Created Folder: D:\ujian\UTS_Inventori_25110203\src\view
< Back
Next >
Finish
Cancel
Help
Source Packages - Navigator
<No View Available>
IND
08:30
04/11/2026



- Langkah awal pembuatan aplikasi dimulai dengan membuat proyek Java baru di NetBeans dengan nama **UTS_Inventori_25110203**. Di dalam proyek tersebut, dibuat tiga *package* utama untuk menerapkan arsitektur pemrograman yang terstruktur dengan baik:
    - **dao**: Berisi kelas untuk menangani koneksi database (Koneksi.java) dan proses logika manipulasi data (BarangDAO.java).
    - **model**: Berisi kelas objek entitas data (Barang.java) lengkap dengan atribut, konstruktor, serta fungsi *getter* dan *setter*.
    - **view**: Berisi antarmuka grafis pengguna berupa form utama aplikasi (FormBarang.java).

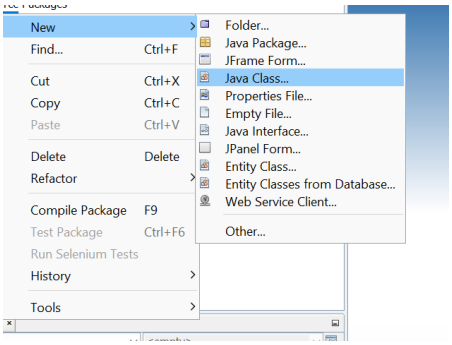
Menjalankan skrip database.

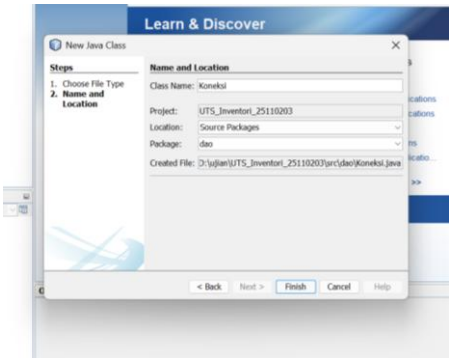




Pengelolaan basis data dilakukan menggunakan **MySQL (phpMyAdmin)**. Skrip basis data dijalankan untuk membuat database baru bernama **db_inventori** beserta tabel **barang** yang memiliki kolom kode_barang (sebagai *Primary Key*), nama_barang, kategori, dan stok.

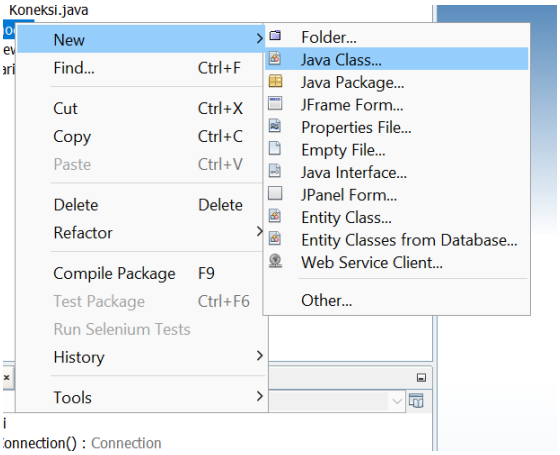
Buat class koneksi yang mengembalikan objek Connection ke db_inventori.

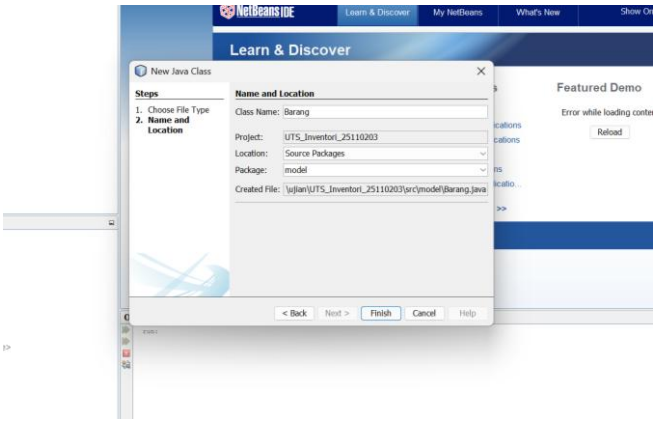




Kelas **Koneksi.java** di dalam paket dao berfungsi untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database db_inventori melalui *driver* JDBC.

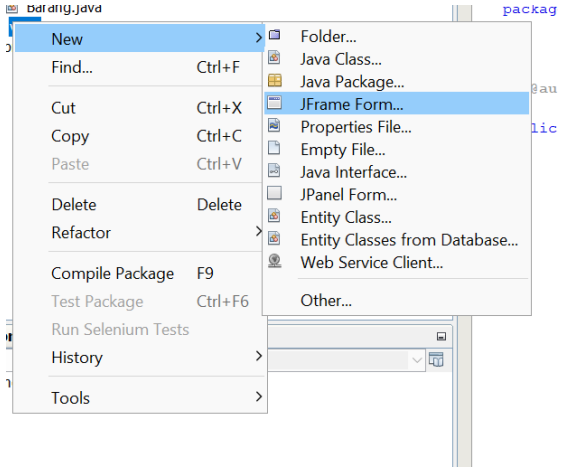
Buat class model Barang di paket model

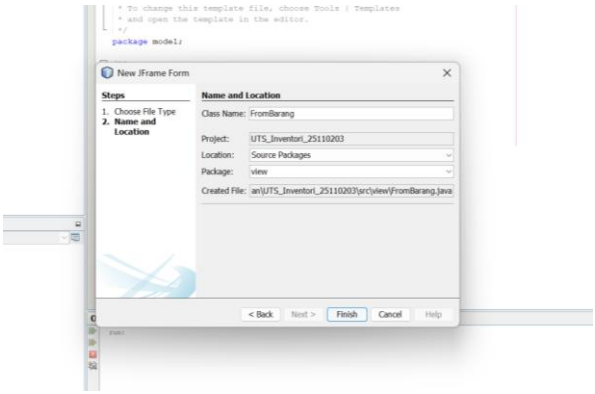


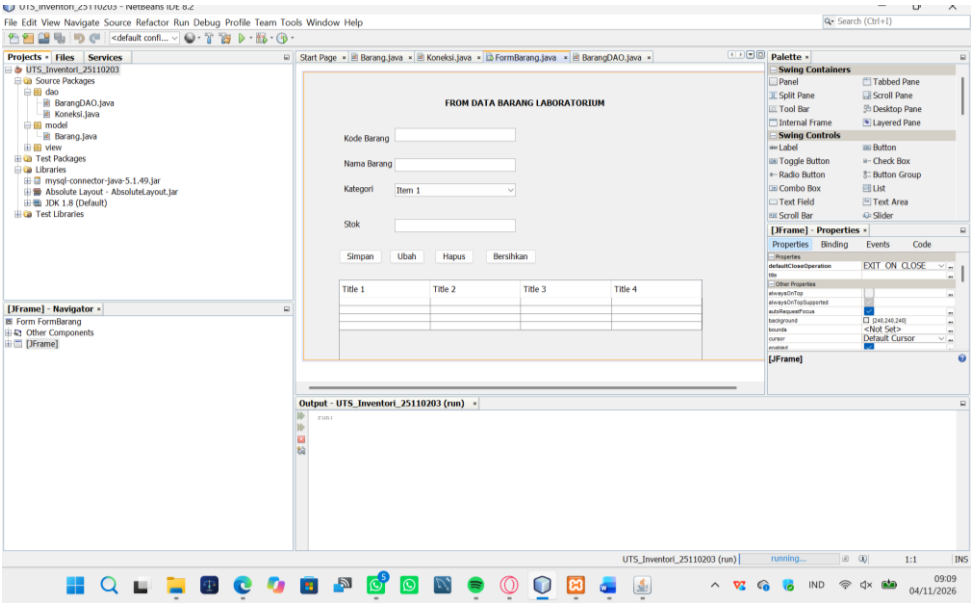


Kelas **BarangDAO.java** memuat baris perintah *query* SQL menggunakan PreparedStatement untuk mengeksekusi operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) secara aman dan efisien.

Buat from FromBarang di paket view



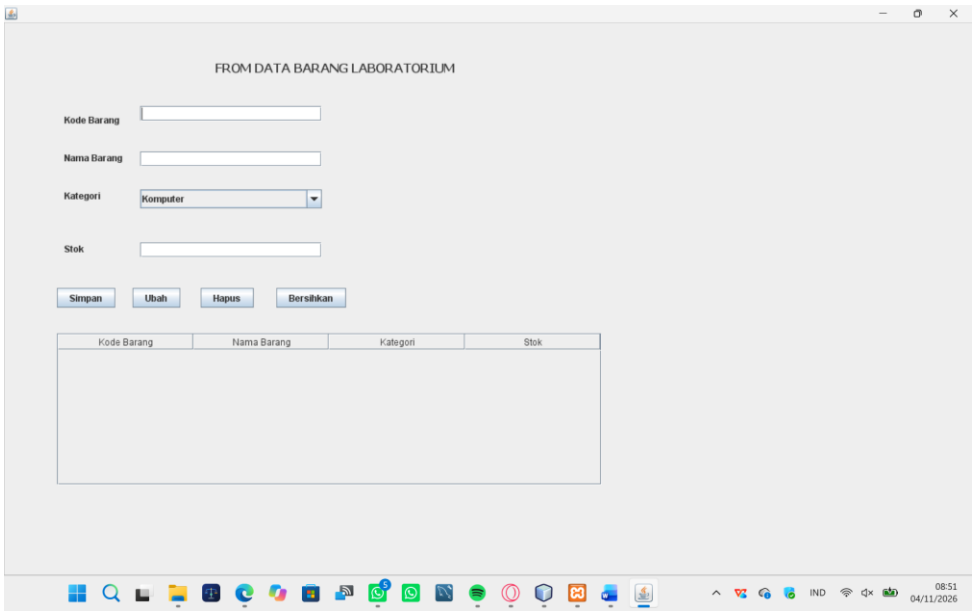




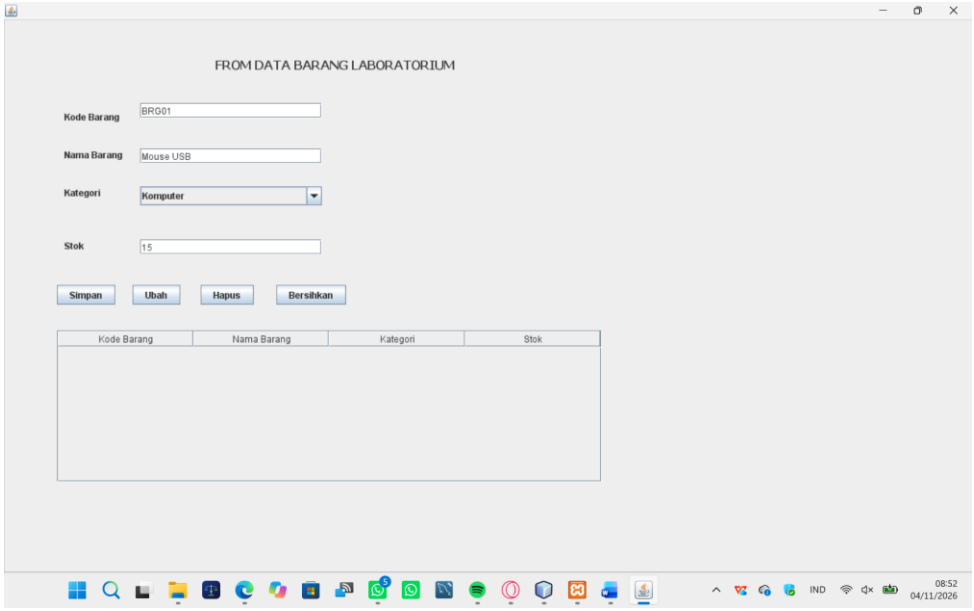
Form **FormBarang.java** dirancang menggunakan komponen Swing pada NetBeans, yang meliputi:

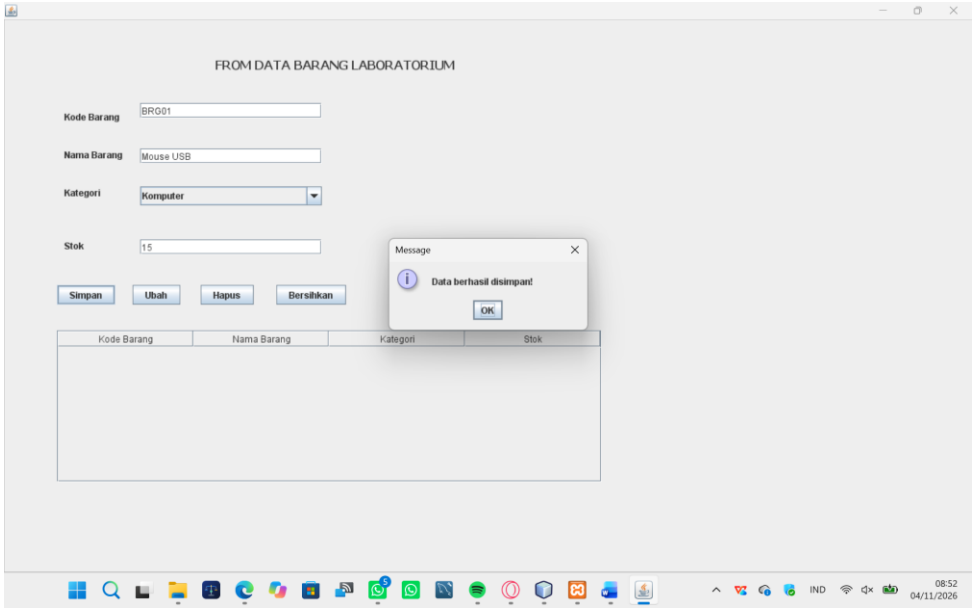
- JTextField untuk pengisian **Kode Barang**, **Nama Barang**, dan **Stok**.
- JComboBox untuk pilihan **Kategori** (Komputer, Jaringan, Alat Ukur).
- Tombol aksi interaktif: **Simpan**, **Ubah**, **Hapus**, dan **Bersihkan**.
- JTable untuk menampilkan daftar keseluruhan data inventori barang laboratorium secara *real-time*.

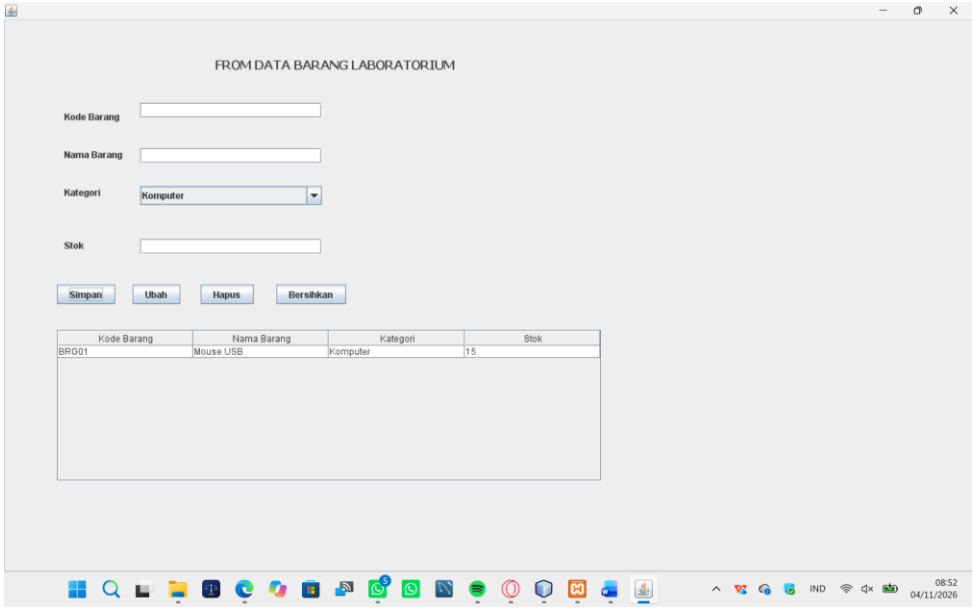
Hasil Output



Uji coba

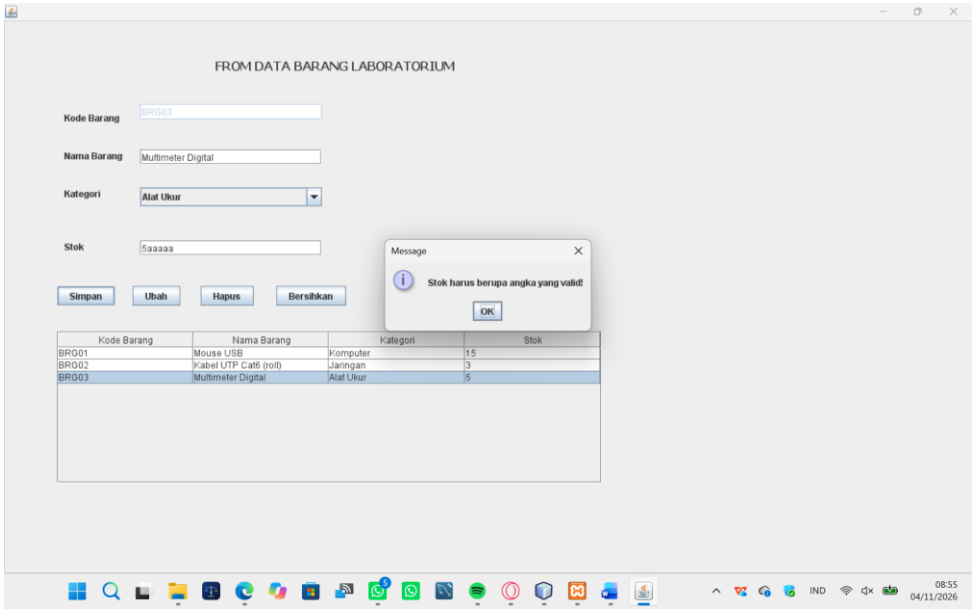

FROM DATA BARANG LABORATORIUM
Kode Barang
BRG01
Nama Barang
Mouse USB
Kategori
Komputer
Stok
15
Simpan
Ubah
Hapus
Bersihkan
Kode Barang
Nama Barang
Kategori
Stok
IND
08:52
04/11/2026


FROM DATA BARANG LABORATORIUM
Kode Barang
BRG01
Nama Barang
Mouse USB
Kategori
Komputer
Stok
15
Simpan
Ubah
Hapus
Bersihkan
Message
Data berhasil disimpan!
OK
Kode Barang
Nama Barang
Kategori
Stok
IND
08:52
04/11/2026



Proses Simpan & Tampil Data: Pengguna memasukkan data uji (seperti BRG01 - Mouse USB), lalu menekan tombol Simpan. Sistem memunculkan pesan konfirmasi *"Data berhasil disimpan!"* dan data langsung terinskripsi serta tampil otomatis ke dalam tabel.

Jika salah satu input salah



Validasi Kesalahan Input: Sistem diuji dengan memasukkan input yang tidak sesuai (misalnya kolom stok diisi dengan karakter huruf). Aplikasi berhasil mendeteksi kesalahan tersebut dan memunculkan peringatan *"Stok harus berupa angka yang valid!"* guna menjaga integritas data.